DESAFIO FINAL - 2026.1
FÁBRICA DE SOFTWARE

SQL

RELATÓRIO
Análise de Consultas - Sistema VelozCar

Neste relatório serão apresentadas as consultas realizadas no banco de dados da concessionária VelozCar, desenvolvido com o objetivo de gerenciar o aluguel de veículos. Ao longo do documento, cada consulta será exposta juntamente com sua respectiva interpretação, destacando as informações obtidas a partir dos dados armazenados no sistema.

Além disso, serão analisados os resultados das consultas, evidenciando insights relevantes que podem auxiliar na tomada de decisões, como o controle da frota, a gestão de clientes, o acompanhamento de contratos e a análise financeira da empresa.

Dessa forma, o relatório busca demonstrar não apenas a execução das consultas SQL, mas também a capacidade de interpretação dos dados, contribuindo para uma gestão mais eficiente e estratégica da concessionária.

TABELA CLIENTE

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Total de Clientes por Estado

```
SELECT estado, COUNT(*) AS total_clientes
FROM Cliente
GROUP BY estado;
```

RESULT GRID

estado	total_clientes
CE	1
PB	5
PE	2
RN	2

2º: Quantidade de Clientes cadastrados por dia

```
SELECT data_cadastro, COUNT(*) AS total_por_dia
FROM Cliente
GROUP BY data_cadastro;
```

RESULT GRID

data_cadastro	total_por_dia
2024-01-10	1
2024-01-11	1
2024-01-12	1
2024-01-13	1
2024-01-14	1
2024-01-15	1
2024-01-16	1
2024-01-17	1
2024-01-18	1
2024-01-19	1

A análise da tabela de clientes demonstrou a distribuição geográfica dos usuários, permitindo identificar quais estados possuem maior concentração de clientes. Isso pode auxiliar na definição de estratégias de marketing regional

TABELA FUNCIONARIO

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Média salarial por Cargo

```
SELECT cargo, AVG(salario) AS media_salarial
FROM Funcionario
GROUP BY cargo;
```

RESULT GRID

cargo	media_salarial
Atendente	2500.000000
Financeiro	3050.000000
Gerente	5233.333333

2º: Quantidade de Funcionário por Cargo

```
SELECT cargo, COUNT(*) AS total_funcionarios
FROM Funcionario
GROUP BY cargo;
```

RESULT GRID

cargo	total_funcionarios
Atendente	5
Financeiro	2
Gerente	3

Na tabela de funcionários, foi possível observar a média salarial por cargo, o que permite avaliar a estrutura de custos da empresa e identificar possíveis ajustes salariais ou redistribuição de funções.

TABELA VEICULO

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Média do valor da diária por status

```
SELECT status, AVG(valor_diaria) AS media_valor
FROM Veiculo
GROUP BY status;
```

RESULT GRID

status	media_valor
Alugado	160.000000
Disponível	145.000000
Manutenção	190.000000

2º: Quantidade de Veiculos por Marca

```
SELECT marca, COUNT(*) AS total_veiculos
FROM Veiculo
GROUP BY marca;
```

RESULT GRID

marca	total_veiculos
Chevrolet	2
Fiat	2
Honda	1
Hyundai	1
Jeep	1
Renault	1
Toyota	1
Volkswagen	1

A análise dos veículos revelou a média de valor de diária por status, possibilitando verificar se veículos disponíveis ou alugados estão gerando retorno adequado. Também foi possível identificar as marcas mais presentes na frota, auxiliando na gestão de compras.

TABELA CONTRATO_ALUGUEL

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Total faturado por status

```
SELECT status, SUM(valor_total) AS total_faturado
FROM Contrato_Aluguel
GROUP BY status;
```

RESULT GRID

status	total_faturado
Ativo	3360.00
Finalizado	1460.00

2º: Quantidade de Contrato por Tipo de Seguro

```
SELECT tipo_seguro, COUNT(*) AS total_contratos
FROM Contrato_Aluguel
GROUP BY tipo_seguro;
```

RESULT GRID

tipo_seguro	total_contratos
Básico	5
Completo	5

Nos contratos de aluguel, foi analisado o faturamento total por status, permitindo identificar quanto a empresa está lucrando com contratos ativos e finalizados. Além disso, a quantidade de contratos por tipo de seguro ajuda a entender a preferência dos clientes e ajustar ofertas.

TABELA PAGAMENTO

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Total recebido por Forma de Pagamento

```
SELECT forma_pagamento, SUM(valor_total) AS total_recebido
FROM Pagamento
GROUP BY forma_pagamento;
```

RESULT GRID

forma_pagamento	total_recebido
Cartão	2520.00
Dinheiro	420.00
Pix	1880.00

2º: Quantidade de Pagamento por Status

```
SELECT status, COUNT(*) AS total_pagamentos
FROM Pagamento
GROUP BY status;
```

RESULT GRID

status	total_pagamentos
Pago	7
Pendente	3

Na tabela de pagamentos, a análise por forma de pagamento permite identificar quais métodos são mais utilizados, o que pode orientar melhorias nos meios de pagamento oferecidos. Também foi possível identificar pagamentos pendentes, auxiliando no controle financeiro.

TABELA MANUTENCAO

CONSULTAS DE AGREGAÇÃO

1º: Custo total por Responsável

```
SELECT responsavel, SUM(custo) AS custo_total
FROM Manutencao
GROUP BY responsavel;
```

RESULT GRID

responsavel	custo_total
Oficina A	1000.00
Oficina B	1800.00
Oficina C	1350.00

2º: Média de custo por Status

```
SELECT status, AVG(custo) AS media_custo
FROM Manutencao
GROUP BY status;
```

RESULT GRID

status	media_custo
Concluído	415.000000

Na tabela de manutenção, foi possível verificar os custos totais por responsável, permitindo avaliar a eficiência das oficinas ou equipes responsáveis. A média de custo por status também auxilia no controle de gastos operacionais.

JOINs

INNER JOIN

1º: Mostrar contratos com nome do cliente

```
SELECT c.nome, ca.id_contrato, ca.valor_total
FROM Contrato_Aluguel ca
INNER JOIN Cliente c ON ca.id_cliente = c.id_cliente;
```

Usado para visualizar relações reais, como vendas feitas. Este código junta a tabela contrato_aluguel + cliente e resulta em contratos que possuem clientes válidos.

Result Grid

nome	id_contrato	valor_total
Ana Silva	1	500.00
Bruno Costa	2	800.00
Carlos Souza	3	120.00
Daniel Lima	4	330.00
Eduardo Alves	5	1000.00
Fernanda Rocha	6	210.00
Gabriel Martins	7	180.00
Helena Dias	8	720.00
Igor Ribeiro	9	840.00
Juliana Freitas	10	120.00

LEFT JOIN

2º: Mostrar todos os veículos, mesmo sem manutenção

```
SELECT v.modelo, m.descricao_servico
FROM Veiculo v
LEFT JOIN Manutencao m ON v.id_veiculo = m.id_veiculo;
```

Mostra todos os veículos, aqueles que estiverem em manutenção, mostra a descrição do serviço e os que possivelmente não estão, retorna NULL;

Result Grid

modelo	descricao_servico
Onix	Revisão elétrica
HB20	Alinhamento
Gol	Revisão geral
Corolla	Troca de pneus
Civic	Troca de óleo
Argo	Freios
Kwid	Suspensão
Tracker	Motor
Compass	Revisão
Toro	Troca de óleo

RIGHT JOIN

3º: Mostrar pagamentos com contratos

```
SELECT p.id_pagamento, ca.id_contrato, p.valor_total
FROM Contrato_Aluguel ca
RIGHT JOIN Pagamento p ON ca.id_contrato = p.id_contrato;
```

Mostra todos os pagamentos com seus respectivos ID's correspondentes mesmo que algum não tenha contrato associado, assim garantindo a visualização de todos os registros importantes da direita.

Result Grid

id_pagamento	id_contrato	valor_total
1	1	500.00
2	2	800.00
3	3	120.00
4	4	330.00
5	5	1000.00
6	6	210.00
7	7	180.00
8	8	720.00
9	9	840.00
10	10	120.00